1. 若系统的单位阶跃响应为

$$y(t) = 1 - 1.8e^{-4t} + 0.8e^{-9t}, \qquad t \geq 0$$

试求取该系统的频率响应。

解：① 判断是否是零初始条件. $y(0) = 1 - 1.8 + 0.8 = 0$, $y'(0) = 1.8 \times 4 - 0.8 \times 9 = 0$

故是零初始条件，对单位阶跃响应求导可得单位脉冲响应.

② 单位脉冲响应. $c(t) = \dot{y}(t) = 7.2e^{-4t} - 7.2e^{-9t}$

系统闭环传函 $\Phi(s) = \mathcal{L}[c(t)] = 7.2\frac{1}{s+4} - 7.2\frac{1}{s+9} = \frac{36}{(s+4)(s+9)}$

系统频率响应 $\Phi(j\omega) = \frac{36}{(j\omega+4)(j\omega+9)}$

或先判断是零初始条件. 对 $y(t)$ 作拉氏变换. $Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{1.8}{s+4} + \frac{0.8}{s+9} = \frac{36}{s(s+4)(s+9)}$

输入 $r(t) = 1(t)$. $R(s) = \mathcal{L}[r(t)] = \frac{1}{s}$. 则系统闭环传函为 $\Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{36}{(s+4)(s+9)}$

系统频率响应 $\Phi(j\omega) = \frac{36}{(j\omega+4)(j\omega+9)}$

2. 考虑单位反馈系统，其开环传递函数如下：

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$$

当取 $r(t) = 2\sin t$ 时，系统的稳态输出

$$c_{ss}(t) = 2\sin(t - 45^\circ)$$

试确定系统参数 ω_n, ζ。

解：闭环传函 $\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$，系统的频率响应：$\Phi(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{j2\zeta\omega_n\omega + \omega_n^2 - \omega^2}$

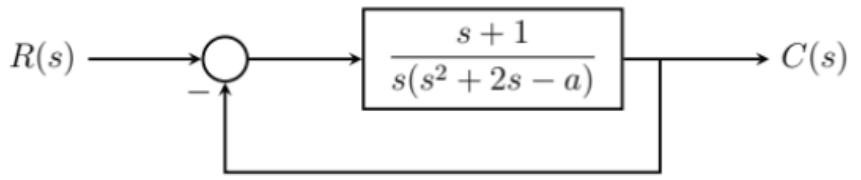
由 $r(t) = 2\sin t$, $c_{ss}(t) = 2\sin(t - 45^\circ)$. 得 $\omega = 1$, $|\Phi(j1)| = 1$, $\angle\Phi(j1) = -45^\circ$.

即
$$\begin{cases} |\Phi(j1)| = \dfrac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - 1)^2 + (2\zeta\omega_n)^2}} = 1 & ① \\ \angle\Phi(j1) = -\arctan\dfrac{2\zeta\omega_n}{\omega_n^2 - 1} = -45^\circ & ② \end{cases}$$

由②. 知 $\omega_n^2 - 1 = 2\zeta\omega_n$，将 $2\zeta\omega_n$ 的表达式代回①，得关于 ω_n 的方程. $\omega_n^4 - 4\omega_n^2 + 2 = 0$

解得
$$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{2+\sqrt{2}} \approx 1.85 \\ \zeta = \dfrac{1+\sqrt{2}}{2\sqrt{2+\sqrt{2}}} \approx 0.6533 \end{cases} \qquad \begin{cases} \omega_n = \sqrt{2-\sqrt{2}} \approx 0.76 \\ \zeta = \dfrac{1-\sqrt{2}}{2\sqrt{2-\sqrt{2}}} \approx -0.29 \end{cases} \text{(舍去)}$$

3. 系统结构图如图所示：



当 $a<0$ 时，绘制系统的 Nyquist 曲线。

解：$G(s)=\frac{s+1}{s(s^2+2s-a)}$，$G(j\omega)=\frac{j\omega+1}{j\omega(j2\omega-a-\omega^2)}=\frac{-2-a-\omega^2}{4\omega^2+(a+\omega^2)^2}+j\frac{a-\omega^2}{\omega[4\omega^2+(a+\omega^2)^2]}$

因 $a<0$，$a-\omega^2<0$ 因此 $G(j\omega)$ 的虚部小于0，整个 Nyquist 图在实轴下方。

分析实部，令实部等于0，则 $\omega^2=-2-a$，若 $a<-2$，则 $-2-a>0$，Nyquist 图与虚轴有交点。

若 $-2<a<0$，则 $-2-a<0$，Nyquist 图与虚轴无交点。

$$|G(j\omega)|=\frac{\sqrt{\omega^2+1}}{\omega\sqrt{4\omega^2+(a+\omega^2)^2}}$$

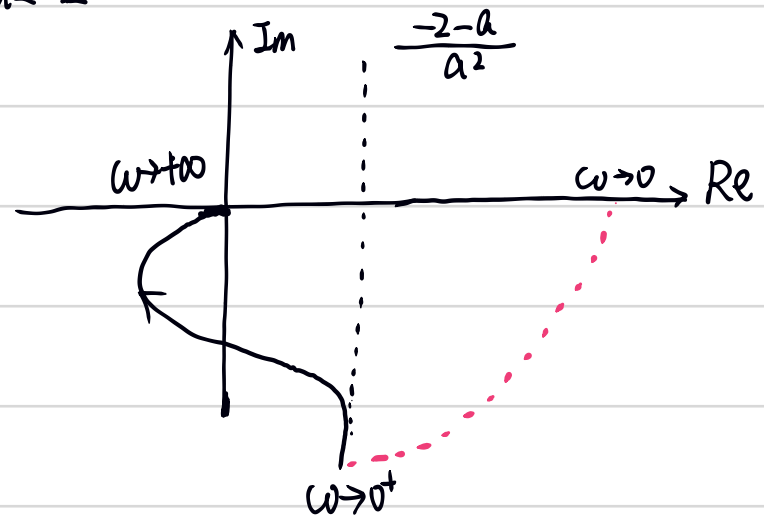
$$\angle G(j\omega)=\arctan\omega-90^\circ-\operatorname{arctan}\frac{2\omega}{-a-\omega^2}$$

$\omega\to0^+$，$|G(j\omega)|\to+\infty$ $\angle G(j\omega)\to0-90^\circ-0^\circ=-90^\circ$

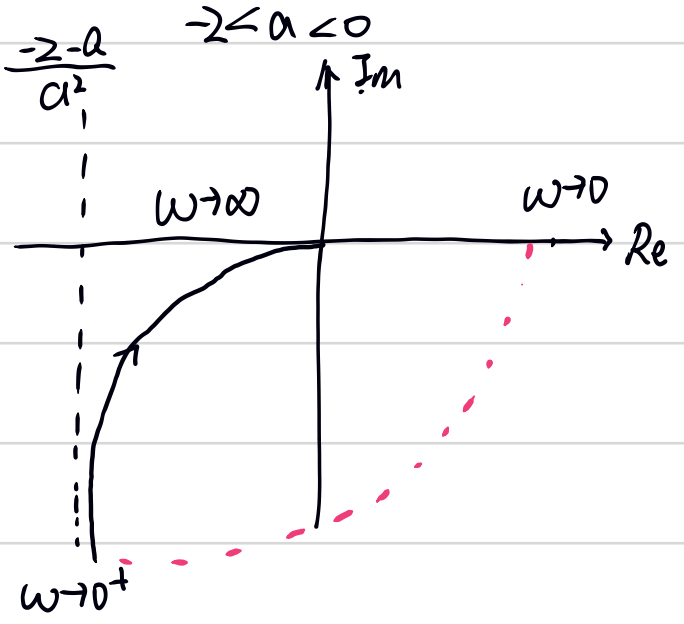
$\omega\to+\infty$，$|G(j\omega)|\to0$，$\angle G(j\omega)\to90^\circ-90^\circ-180^\circ=-180^\circ$

则最终 Nyquist 图为：

$a<-2$



$-2<a<0$



[注意补线！]

4. 一阶环节的传递函数为

$$G(s)=\frac{T_1 s+1}{T_2 s-1}, \qquad 1>T_1>T_2>0$$

试绘制该环节的 Nyquist 图及 Bode 图。

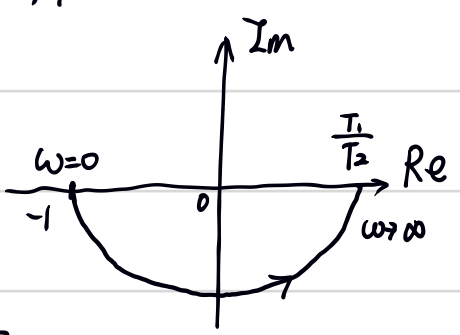
(1) Nyquist 图: $G(j\omega)=\dfrac{j\omega T_1+1}{j\omega T_2-1}$

$$\begin{cases} |G(j\omega)|=\sqrt{\dfrac{\omega^2T_1^2+1}{\omega^2T_2^2+1}} \\ \angle G(j\omega)=\arctan\omega T_1-(180^\circ-\arctan\omega T_2)=\arctan\omega T_1+\arctan\omega T_2-180^\circ \end{cases}$$

$\omega\to 0$ 时, $|G(j\omega)|\to 1$, $\angle G(j\omega)\to -180^\circ$

$\omega\to\infty$ 时, $|G(j\omega)|\to\dfrac{T_1}{T_2}>0$, $\angle G(j\omega)\to 90^\circ+90^\circ-180^\circ=0$

可画 Nyquist 图.



(2) Bode 图.

$$L(\omega)=20\lg\sqrt{\frac{\omega^2T_1^2+1}{\omega^2T_2^2+1}}=10\lg(\omega^2T_1^2+1)-10\lg(\omega^2T_2^2+1)$$

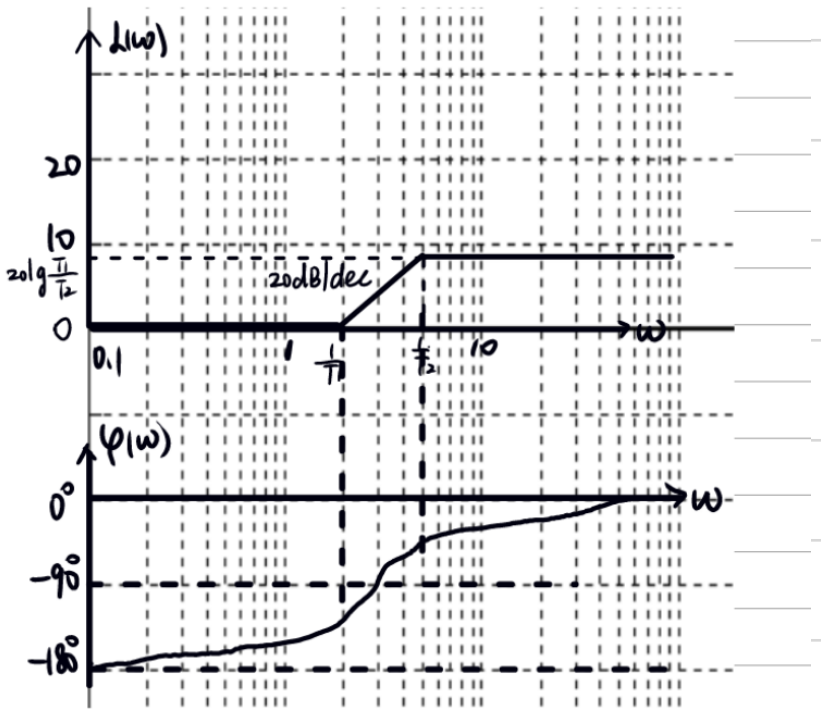
$$\angle G(j\omega)=\arctan T_1\omega+\arctan T_2\omega-180^\circ$$

$\omega<\dfrac{1}{T_1}$, $L(\omega)\approx 10\lg 1-10\lg 1=0$

$\dfrac{1}{T_1}<\omega<\dfrac{1}{T_2}$, $L(\omega)\approx 10\lg\omega^2T_1^2-10\lg 1=20\lg\omega T_1$

$\omega>\dfrac{1}{T_2}$, $L(\omega)\approx 10\lg\omega^2T_1^2-10\lg\omega^2T_2^2=20\lg\dfrac{T_1}{T_2}$

$\angle G(j\omega)$ 从 -180° 到 0° 单调变化.



5. 绘制下列传递函数的对数幅频渐近特性曲线：

(1) $G(s)=\dfrac{2}{(2s+1)(8s+1)}$；

(2) $G(s)=\dfrac{200}{s^2(s+1)(10s+1)}$；

(3) $G(s)=\dfrac{8\left(\frac{s}{0.1}+1\right)}{s(s^2+s+1)\left(\frac{s}{2}+1\right)}$。

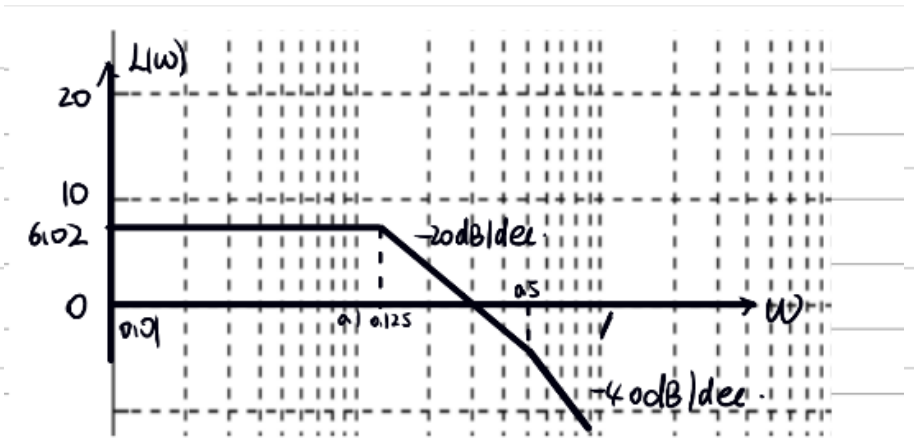
解：(1) 转折频率：$\omega_1=\frac{1}{8}$，$-20dB/dec$

$\omega_2=\frac{1}{2}$，$-20dB/dec$

$20\lg k=20\lg 2\approx 6.02$.

剪切频率 ω_c：$L(\omega)=\begin{cases}20\lg 2 & 0<\omega<\frac{1}{8}\\ 20\lg 2-20\lg 8\omega & \frac{1}{8}<\omega<\frac{1}{2}\\ 20\lg 2-20\lg 8\omega-20\lg 2\omega & \omega>\frac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow \omega_c=\frac{1}{4}$

得 Bode 图：

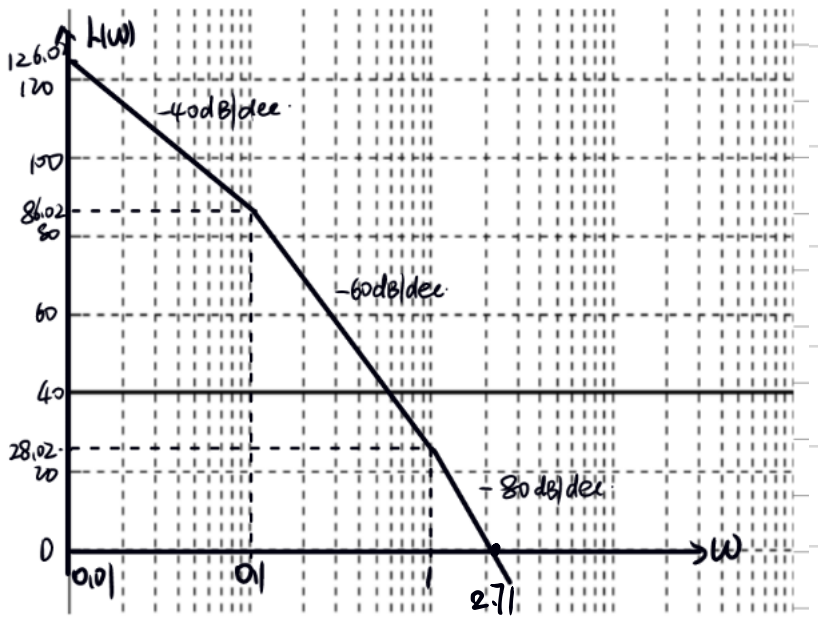


(2) ① 基准线：$\omega=1$，$L(1)=20\lg 100\approx 46.02$，斜率为 $-40dB/dec$

② 转折频率 $\omega_1=0.1$ 斜率：$-20dB/dec$

$\omega_2=1$ $-20dB/dec$

③ 剪切频率 $L(\omega)=\begin{cases}20\lg 200-20\lg\omega & 0<\omega<0.1\\ 20\lg 200-20\lg\omega-20\lg 10\omega & 0.1<\omega<1\\ 20\lg 200-20\lg\omega-20\lg 10\omega-20\lg\omega & 1<\omega\end{cases}\Rightarrow \omega_c\approx 2.71$



(3) ①基准线：$\omega=1$，$L(1)=20\lg 8\approx 18.06$，斜率：$-20dB/dec$

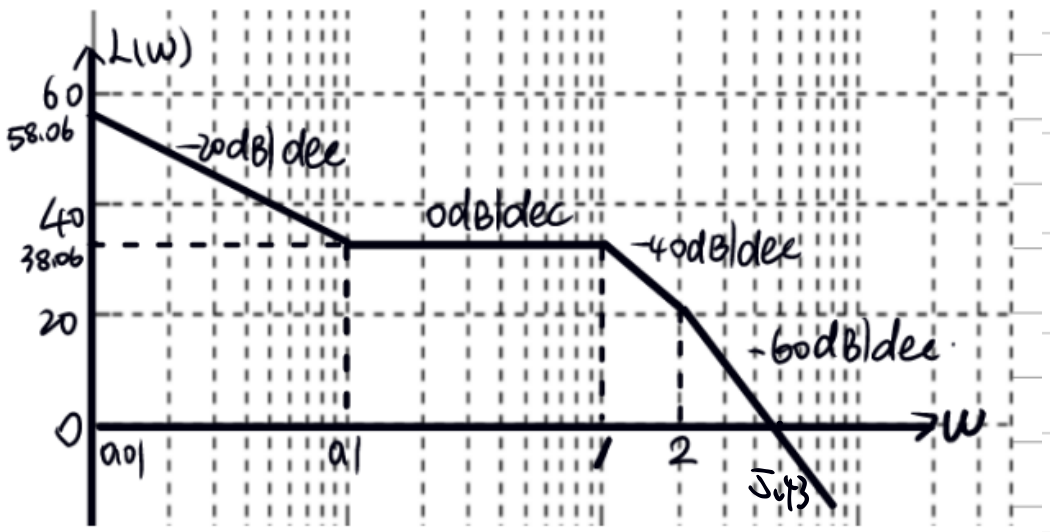
②转折频率：$\omega_1=0.1$　　$20dB/dec$

$\omega_2=1$　　$-40dB/dec$

$\omega_3=2$　　$-20dB/dec$

③剪切频率：
$$L(\omega)=\begin{cases}20\lg 8-20\lg\omega & 0<\omega<0.1\\ 20\lg 8-20\lg\omega+20\lg\frac{\omega}{0.1} & 0.1<\omega<1\\ 20\lg 8-20\lg\omega+20\lg\frac{\omega}{0.1}-40\lg\omega & 1<\omega<2\\ 20\lg 8-20\lg\omega+20\lg\frac{\omega}{0.1}-40\lg\omega-20\lg\frac{\omega}{2} & \omega>2\end{cases}$$

$\Rightarrow \omega_c=5.43$



6. 设某控制系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{75(0.2s+1)}{s(s^2+16s+100)}=\frac{0.75(0.2s+1)}{s\left(\left(\frac{s}{10}\right)^2+\frac{16}{100}s+1\right)}$$

试绘制该系统的 Bode 图，并确定其剪切频率 ω_c 之值。

解：(1) Bode图：

①基准线：$\omega=1$，$L(1)=20\lg 0.75\approx -2.5$　斜率 $-20dB/dec$

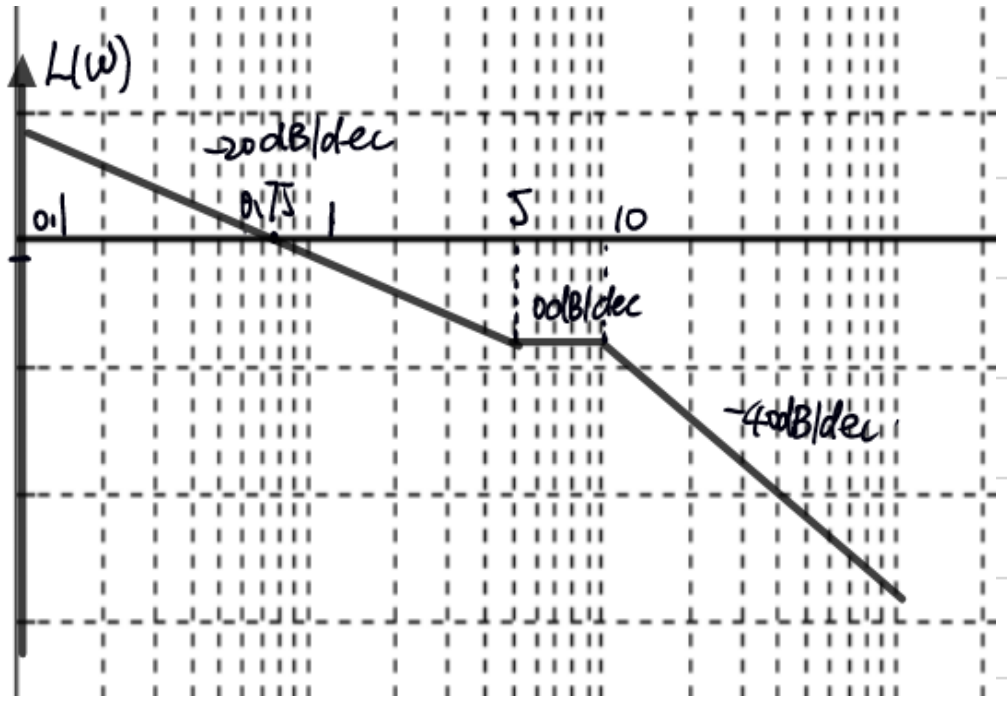
②转折频率：$\omega_1=5$　　$20dB/dec$

$\omega_2=10$　　$-40dB/dec$

③剪切频率：
$$L(\omega)=\begin{cases}20\lg 0.75-20\lg\omega & 0<\omega<5\\ 20\lg 0.75-20\lg\omega+20\lg 0.2\omega & 5<\omega<10\\ 20\lg 0.75-20\lg\omega+20\lg 0.2\omega-40\lg 0.1\omega & \omega>10\end{cases}$$

得 $\omega_c=0.75$.

最终Bode图：



7. 设某系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K\mathrm{e}^{-0.1s}}{s(0.1s+1)(s+1)}$$

试通过该系统的频率响应确定剪切频率 $\omega_c=5\,\mathrm{rad/s}$ 时的开环增益 K。

解: $G(j\omega)H(j\omega)=\dfrac{Ke^{-0.1j\omega}}{j\omega(0.1j\omega+1)(j\omega+1)}$

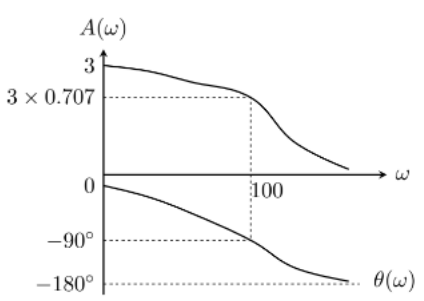
方法(1)令 $|G(j5)H(j5)|=\dfrac{K}{5\sqrt{(0.5)^2+1}\sqrt{5^2+1}}=1$ 得 $K\approx 28.5$

方法(2)近似解: $L(\omega)=20\lg|G(j\omega)H(j\omega)|$

$$=\begin{cases}20\lg K-20\lg\omega & 0<\omega<1\\ 20\lg K-20\lg\omega-20\lg\omega & 1<\omega<10\\ 20\lg K-20\lg\omega-20\lg\omega-20\lg 0.1\omega & \omega>10\end{cases}$$

$\omega_c=5\,\mathrm{rad/s}$. 代入 $L(\omega)=20\lg K-20\lg\omega-20\lg\omega=0$. 得 $K=25$

8. 已知某闭环系统的幅频、相频特性如下图所示。试写出该闭环系统的传递函数。



解: 这是一个标准二阶系统, 闭环传函 $\Phi(s)=\dfrac{K\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$

$A(\omega)=|\Phi(j\omega)|=\dfrac{K\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2-\omega^2)^2+(2\xi\omega_n\omega)^2}}$ $\quad\theta(\omega)=\angle\Phi(j\omega)=-\arctan\dfrac{2\xi\omega_n\omega}{\omega_n^2-\omega^2}$

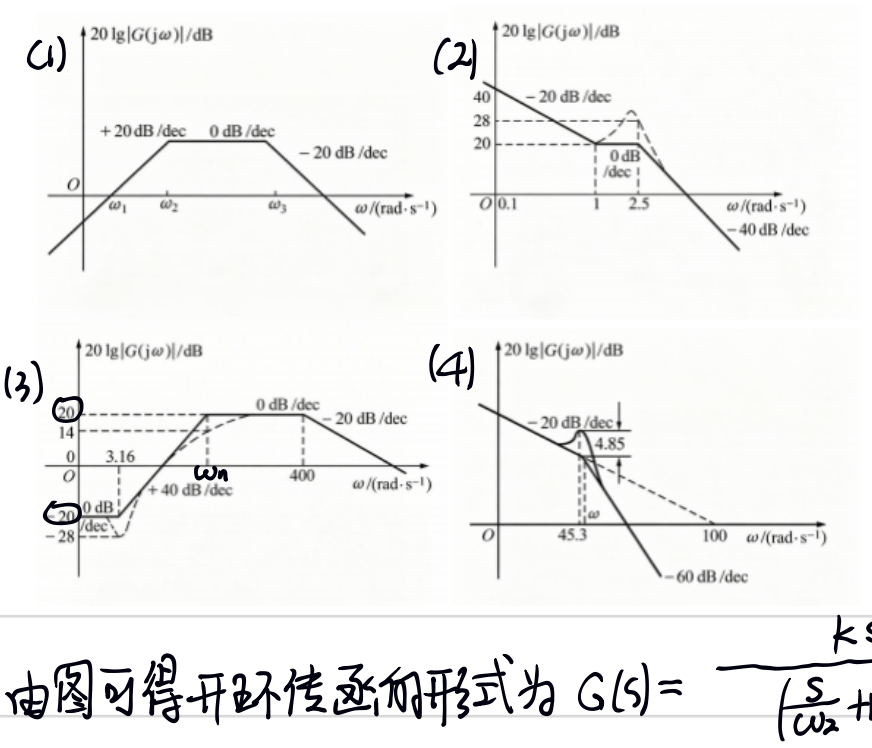
① 由 $A(0)=3$. 知 $A(0)=K=3$

② 由 $\omega=100\ rad/s$ 时，$\theta(\omega)=-90°$，知 $\omega_n^2=\omega^2 \Rightarrow \omega_n=100\ rad/s$.

③ 由 $\omega=100\ rad/s$ 时，$A(\omega)=\dfrac{k\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2-\omega^2)^2+(2\xi\omega_n\omega)^2}}=\dfrac{k}{2\xi}=3\times0.707=\dfrac{3}{\sqrt{2}}$ 得 $\xi=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

因此，闭环系统的传递函数为 $\Phi(s)=\dfrac{30000}{s^2+100\sqrt{2}s+10000}$

9. 已知最小相位系统 Bode 图的幅频特性如下图所示。求取相应的开环传递函数。



解：(1) 由图可得开环传函的形式为 $G(s)=\dfrac{ks}{(\frac{s}{\omega_2}+1)(\frac{s}{\omega_3}+1)}$

当 $\omega=\omega_1$ 时，$L(\omega)=20\lg k\omega_1=0$，得 $k=\dfrac{1}{\omega_1}$

故 $G(s)=\dfrac{\frac{s}{\omega_1}}{(\frac{s}{\omega_2}+1)(\frac{s}{\omega_3}+1)}$

(2) 由Bode图可知 $G(s)=\dfrac{k(s+1)}{s(\frac{s^2}{2.5^2}+2\frac{\xi}{2.5}s+1)}$

当 $\omega=1$ 时，$L(1)=20\lg k=20$，得 $k=10$

由 $\omega=2.5$ 处的修正值，有 $20\lg\dfrac{1}{2\xi}=8dB$，解得 $\xi=0.2$.

故 $G(s)=\dfrac{10(s+1)}{s(\frac{s^2}{0.25}+0.16s+1)}$

(3) $G(s)=\dfrac{k(\frac{s^2}{3.16^2}+2\frac{\xi_1}{3.16}s+1)}{(\frac{s^2}{\omega_n^2}+2\frac{\xi_2}{\omega_n}s+1)(\frac{s}{400}+1)}$

由 $20\lg k=-20$，得 $k=0.1$

由 $\omega=3.16$ 时，$L(\omega)=-20\,dB$，$\omega=\omega_n$ 时，$L(\omega)=20\,dB$，而该段斜率为 $+40\,dB/dec$

有 $\omega_n=31.6\,rad/s$

修正项：$20\lg\frac{1}{2\zeta_2}=14-20=-6\,dB$　　解得 $\zeta_2=1$

$20\lg 2\zeta_1=-28-(-20)=-8\,dB$.　　$\zeta_1=0.2$

最终：$G(s)=\dfrac{0.1\left(\frac{s^2}{3.16^2}+\frac{0.4}{3.16}s+1\right)}{\left(\frac{s^2}{31.6^2}+\frac{2}{31.6}s+1\right)\left(\frac{s}{400}+1\right)}$

(4) $G(s)=\dfrac{k}{s\left(\frac{s^2}{\omega^2}+2\frac{\zeta}{\omega}s+1\right)}$

因 $\omega_0=100\,rad/s$，有 $k=\omega_0^2=\omega_0^1=100$

谐振频率 $\omega_r=45.3\,rad/s$

解 $\begin{cases}\omega_r=\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}=45.3\\ L(\omega)=20\lg\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}=4.85\end{cases}$　得 $\begin{cases}\zeta_1=0.30\quad(\zeta_2=0.95\text{舍去})\\ \omega_n=50.02\,rad/s\end{cases}$

故 $G(s)=\dfrac{100}{s\left(\frac{s^2}{50.02^2}+0.101s+1\right)}$

10. 已知某单位反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K}{s^2(Ts+1)}$$

其中 $K=10$, $T=0.1$，试用 Nyquist 稳定判据判断系统的稳定性。

解：$G(j\omega)H(j\omega)=\dfrac{10}{-\omega^2(j0.1\omega+1)}=\dfrac{-1}{\omega^2(1+0.01\omega^2)}+j\dfrac{0.1\omega}{\omega^2(1+0.01\omega^2)}$

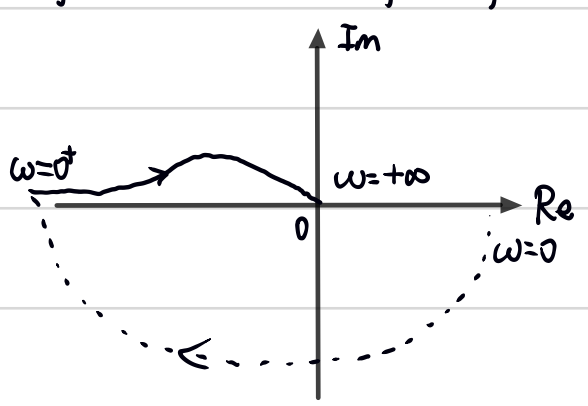
$|G(j\omega)H(j\omega)|=\dfrac{10}{\omega^2\sqrt{(0.1\omega)^2+1}}$

$\angle G(j\omega)H(j\omega)=-180^\circ-\arctan 0.1\omega$.

$\omega\to 0^+$ 时，$|G(j\omega)H(j\omega)|\to+\infty$，$\angle G(j\omega)H(j\omega)\to-180^\circ$

$\omega\to\infty$ 时，$|G(j\omega)H(j\omega)|\to 0$，$\angle G(j\omega)H(j\omega)\to-270^\circ$

画出 Nyquist 图：



图中有1次负穿越，$N^-=1$，$N^+=0$，开环不稳定极点个数 $P=0$，则 $Z=P-2(N^+-N^-)=2>0$

有2个闭环不稳定极点，系统不稳定。

11. 已知系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K(s+1)}{s(s-3)},\qquad K>0$$

(1) 绘制系统的 Nyquist 曲线；

(2) 利用 Nyquist 稳定判据判断使闭环系统稳定的 K 取值范围。

解：(1) $G(j\omega)H(j\omega)=\dfrac{K(j\omega+1)}{j\omega(j\omega-3)}$　　$|G(j\omega)H(j\omega)|=\dfrac{K\sqrt{\omega^2+1}}{\omega\sqrt{\omega^2+3^2}}$

$\angle G(j\omega)H(j\omega)=\arctan\omega-90^\circ-(180^\circ-\arctan\frac{\omega}{3})$

$=-270^\circ+\arctan\omega+\arctan\frac{\omega}{3}$

当 $\omega\to0^+$ 时，$|G(j\omega)H(j\omega)|\to+\infty$，$\angle G(j\omega)H(j\omega)\to-270^\circ$（稍大于 -270°）

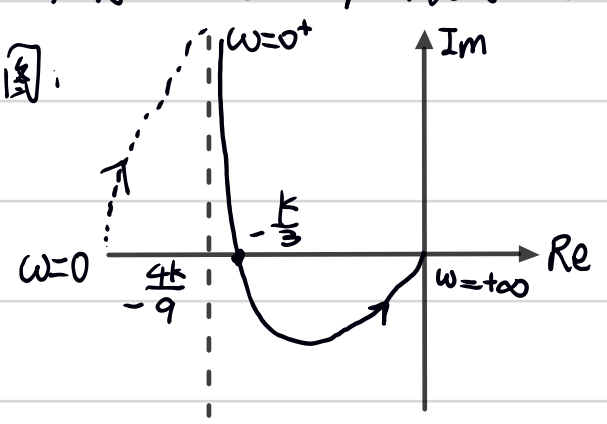
$\omega\to+\infty$ 时，$|G(j\omega)H(j\omega)|\to0$，$\angle G(j\omega)H(j\omega)\to-90^\circ$。

跨过 -180°，还需算一下 Nyquist 图与负实轴的交点。

$$G(j\omega)H(j\omega)=\frac{K(j\omega+1)}{j\omega(j\omega-3)}=\frac{-4K}{(\omega^2+9)}+j\frac{K(3-\omega^2)}{\omega(\omega^2+9)}$$

令 $\mathrm{Im}(G(j\omega)H(j\omega))=0$，得 $\omega=\sqrt{3}$ rad/s，此时与负实轴交于 $(-\frac{K}{3},j0)$ 点。

据此画出 Nyquist 图：



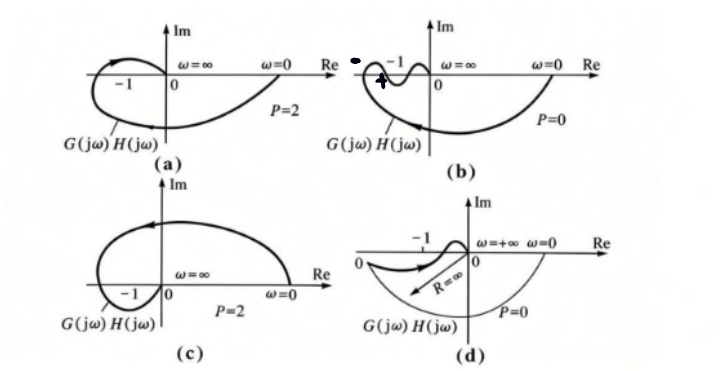
一个积分环节，从 $\omega=0^+$ 逆时针补一个 90° 的圆弧，圆弧半径无穷大

(2) 系统开环不稳定极点数为1，即 $P=1$；补线处有半次负穿越，即 $N^-=\frac{1}{2}$，

系统稳定要求 $Z=P-2(N^+-N^-)=0$，解得 $N^+=1$，说明 $(-\frac{K}{3},j0)$ 点在 $(-1,j0)$ 点左侧

即 $-\frac{K}{3}<-1$，有 $K>3$。

12. 下图所示为四个负反馈系统的开环频率响应 Nyquist 图，图中 P 为系统含有的位于 s 平面右半部的开环极点数目。试应用 Nyquist 稳定判据分析各闭环系统的稳定性。



解：(a) $P=2$，$N^-=1$，$Z=P-2(N^+-N^-)=2+2=4>0$，不稳定

(b) $P=0$，$N^+=N^-=1$，$Z=P-2(N^+-N^-)=0-2(1-1)=0$，稳定。

(c) $P=2$，$N^+=1$，$Z=P-2(N^+-N^-)=2-2\times1=0$，稳定

(d) $P=0$ $N^+=N^-=0$，$Z=P-2(N^+-N^-)=0$　　稳定

13. 某负反馈系统的开环传递函数为（$K>1$）

$$G(s)H(s)=\frac{K(\tau s+1)}{s^2(Ts+1)}$$

默认τ和T都是正数

分别讨论当 $T<\tau$，$T=\tau$，$T>\tau$ 三种不同情况下闭环系统的稳定性。

解：$G(j\omega)H(j\omega)=\dfrac{K(j\tau\omega+1)}{-\omega^2(jT\omega+1)}=\dfrac{(-T\tau\omega^2-1)K}{\omega^2(T^2\omega^2+1)}+j\dfrac{(T-\tau)\omega K}{\omega^2(T^2\omega^2+1)}$

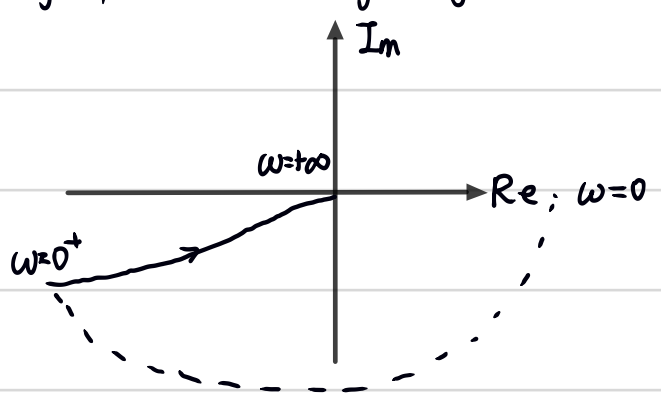
$|G(j\omega)H(j\omega)|=\dfrac{K\sqrt{(\tau\omega)^2+1}}{\omega^2\sqrt{(T\omega)^2+1}}$　　$\angle G(j\omega)H(j\omega)=\arctan\tau\omega-\arctan T\omega-180^\circ$

(1) $T<\tau$，$\mathrm{Im}\,G(j\omega)<0$，Nyquist图在实轴下方。

$\omega\to0^+$时，$|G(j\omega)H(j\omega)|\to+\infty$，$\angle G(j\omega)H(j\omega)\to-180^\circ$（稍大于$-180^\circ$，因为$\arctan\tau\omega-\arctan T\omega>0$）

$\omega\to+\infty$时，$|G(j\omega)H(j\omega)|\to0$，$\angle G(j\omega)H(j\omega)\to-180^\circ$

画出Nyquist图：

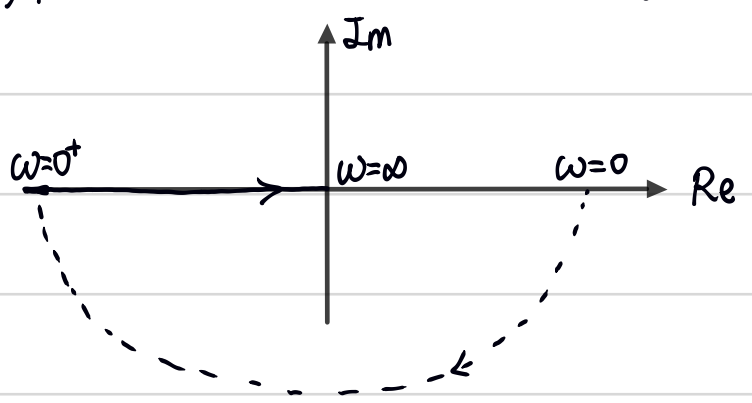


有 $P=0$，$N^-=N^+=0$，$Z=P-2(N^+-N^-)=0$ 闭环系统稳定。

(2) $T=\tau$，$G(s)H(s)=\dfrac{K}{s^2}$

① 直接解 $D(s)=s^2+K=0$，得 $s=\pm j\sqrt{K}$，闭环系统临界稳定。

② 或者画Nyquist图　$|G(j\omega)|=\dfrac{K}{\omega^2}$　$\angle G(j\omega)=-180^\circ$　$\omega>0$部分Nyquist图与负实轴重合

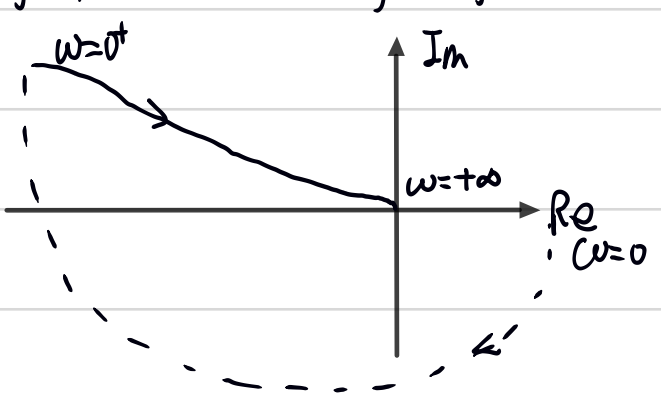


有 $P=0$，$N^+=N^-=0$，$Z=0$，系统临界稳定。

(3) $T>\tau$，$\mathrm{Im}(G(j\omega)H(j\omega))>0$。

$\omega\to0^+$时　$|G(j\omega)H(j\omega)|\to+\infty$，　$\angle G(j\omega)H(j\omega)\to-180^\circ$（稍小于$-180^\circ$）

$\omega\to+\infty$时，$|G(j\omega)H(j\omega)|\to0$，　$\angle G(j\omega)H(j\omega)\to-180^\circ$



有 $P=0$，$N^+=0$，$N^-=1$

$Z=P-2(N^+-N^-)=2>0$

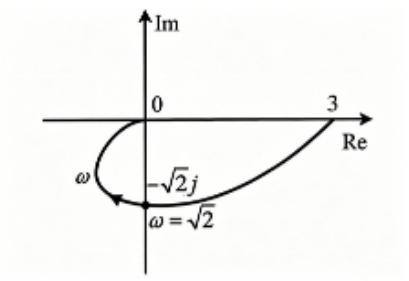
闭环系统不稳定。

14. 某二阶单位负反馈最小相位系统的开环奈氏曲线如下图所示，已知系统开环传递函数的分子为常数。

(1) 试确定该系统的开环传递函数；

(2) 绘制该系统的对数幅频和相频渐近特性曲线；

(3) 判断系统的稳定性。



解：(1) 由题目知 $G(s)=\dfrac{K\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$

$$|G(j\omega)|=\frac{K\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2-\omega^2)^2+(2\xi\omega_n\omega)^2}} \qquad \angle G(j\omega)=-\arctan\frac{2\xi\omega_n\omega}{\omega_n^2-\omega^2}$$

① 由 $|G(j0)|=3$ 知 $K=3$

② 由 $\omega=\sqrt{2}$ 时，$|G(j\sqrt{2})|=\sqrt{2}$，$\angle G(j\sqrt{2})=-90°$，有 $\begin{cases}\omega_n=\sqrt{2}\ rad/s\\ \xi=\dfrac{3\sqrt{2}}{4}\end{cases}$

因此 $G(s)=\dfrac{6}{s^2+3s+2}$

(2) $G(s)=\dfrac{6}{s^2+3s+2}=\dfrac{6}{(s+1)(s+2)}=\dfrac{3}{(s+1)(\frac{s}{2}+1)}$

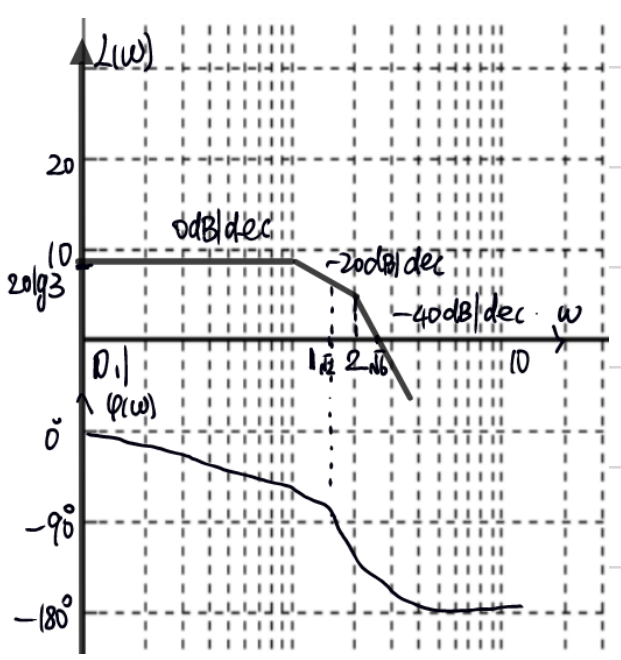
①转折频率：$\omega_1=1\ rad/s$ $-20dB/dec$

$\omega_2=2\ rad/s$ $-20dB/dec$

②基准线 $L(\omega)=20\lg 3\approx 9.54$

③剪切频率：$L(\omega)=\begin{cases}20\lg 3 & 0<\omega<1\\ 20\lg 3-20\lg\omega & 1<\omega<2\\ 20\lg 3-20\lg\frac{\omega}{2}-20\lg\omega & \omega>2\end{cases}$

得 $\omega_c=\sqrt{6}\ rad/s$



(3) 法①. $G(s)=\frac{6}{(s+1)(s+2)}$ 因此开环不稳定极点数为 $P=0$

由 Bode 图，$L(\omega)>0$ 时，$N^+=N^-=0$，故 $Z=P-2(N^+-N^-)=0$，闭环系统稳定

法②：$D(s)=s^2+3s+2+6=s^2+3s+8=0$ 解得根具有负实部

15. 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K(s+1)}{s(s-1)}$$

(1) 画出开环对数幅频渐近特性曲线和相频特性曲线；

(2) 利用对数频率稳定判据分析闭环系统稳定时，参数 K 的取值范围。

解：(1) $G(j\omega)=\frac{K(j\omega+1)}{j\omega(j\omega-1)}$

①转折频率：$\omega_1=1\,rad/s$ 斜率：$-20dB/dec$

$\omega_2=1\,rad/s$ $+20dB/dec$

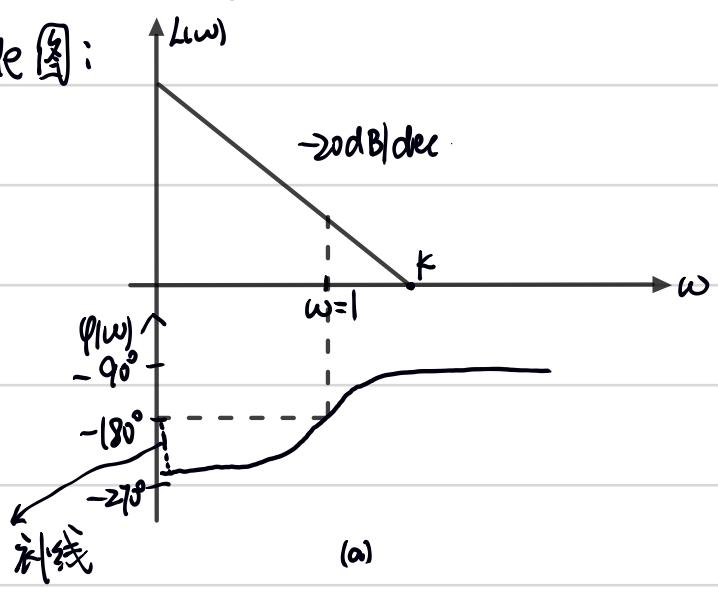
②基准线：$L(\omega)=20\lg K-20\lg\omega$ $-20dB/dec$

③剪切频率：$\omega_c=K$

相频：$\angle G(j\omega)=\arctan\omega-90^\circ-(180^\circ-\arctan\omega)=2\arctan\omega-270^\circ$

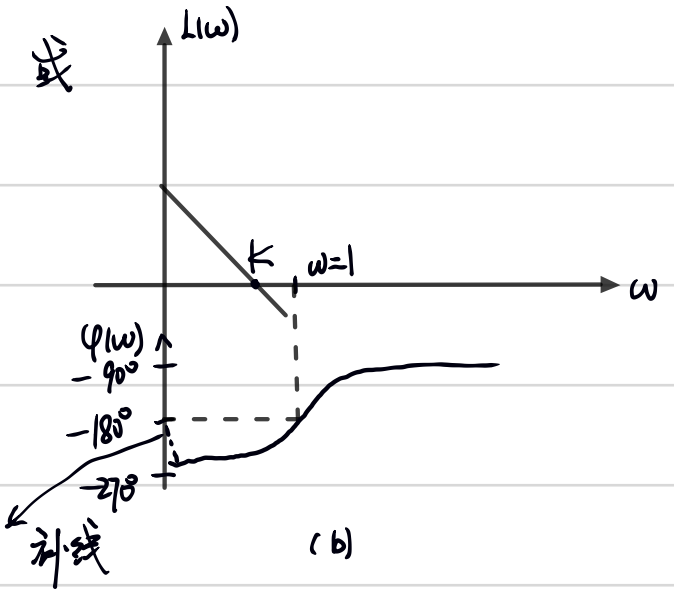
$\omega\to0$ 时，$\angle G(j\omega)=-270^\circ$；$\omega=1$ 时，$\angle G(j\omega)=-180^\circ$，$\omega\to+\infty$，$\angle G(j\omega)\to-90^\circ$

得 Bode 图：



(a)

或



(b)

(2) 已知 $P=1$，$N=\frac{1}{2}$，要使系统稳定，由 $0=Z=P-2(N^+-N^-)$，得 $N^+=1$，左上角图(a)满足情况，

有 $K>1$。